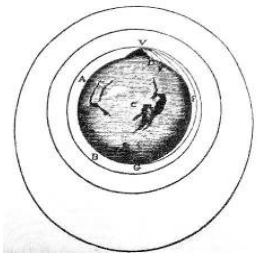
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. Függőleges és vízszintes hajítás

A függélyesen fölhajított mozgásnál a nehézkedéserő az emelkedő testet folyamatosan húzza függélyesen lefelé, s annak azon sebességét mellyel a fölfelé hajtatni kezdett, az első másodpercre 31 lábbal, a másodikra 62 lábbal, a harmadikra 93 lábbal kevesíti.



Warga János: Természettan 1850

Ismertesse egy pontszerűnek tekintett test függőleges hajítását! Adja meg a vízszintes hajítás jellemző adatai (távolság, időtartam) és ezek kiszámításának elveit! Értelmezze az első kozmikus sebességet. Adja meg, hogy az ezzel a sebességgel (a Föld felszíne közelében) „vízszintesen elhajított” test (ideális esetben) milyen mozgást fog végezni! Magyarázza el e mozgás létrejöttének okát! Ismertesse a második kozmikus sebesség fogalmát! Mi történne egy tetszés szerinti nagy sebességgel felfelé hajított testtel, ha egy lefelé mutató homogén gravitációs térben mozogna? Miért zajlik ez a folyamat kellően nagy kezdősebesség esetén a gömb alakú Föld inhomogén gravitációs terében másképpen?

2. A fény törésének törvénye

Két közeg válfelületéről visszavert fénysugarak száma annál nagyobb, minél nagyobb a megtörés tehetség különbzéke a két közeg közt, s minél dűlősebben esnek a fénysugarak. A fémek sok fényt vernek vissza, mert megtöréstehetségük aránylag a léghez nagy, víz és üvegtáblák annál fényesebbnek látszanak, minél dűlősebben nézünk reájuk.



Warga János: Természettan 1850

Ismertesse a geometriai optika alapfeltevéseit a fény terjedéséről! Írja le a fény törésének törvényét! Értelmezze a lencsék képalkotását jellemző adatokat (képtávolság, tárgytávolság, képnagyság, tárgynagyság, nagyítás, fókusztávolság) egy tetszőlegesen választott elrendezés esetén! Írja fel a jellemző adatok közötti összefüggéseket! Értelmezze és jellemezze a távcső vagy a mikroszkóp egy választott típusának működési elvét! A magyarázathoz készítsen rajzot!

3. A harmat képződése

A levegőből leszállt harmat olyan vízgőz, amely elveszítvén melegítőjét, melyet vagy a föld színe nyelt el, vagy a felsőbb levegőben esett változás ragadott el, megnehezül, s a földön levő testeknek felső színére leülepszik.

Varga Márton:A tsillagos égnek és a Föld golyóbissának az ő tüneményeivel együtt való természeti előadása, s megismertetése (1809)



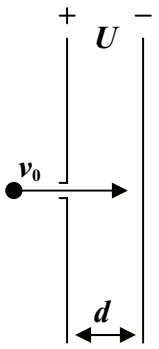
Ismertesse zárt térben a folyadék és gőze között fennálló egyensúly jellemzőit! Értelmezze az egyensúlyi állapotot a folyadékban és gőzében található részecskék számának változása alapján! Ismertesse a telített és telítetlen gőz fogalmát, a relatív páratartalom jelentését! Mutassa be a harmatképződés folyamatát, ismertesse a harmat mennyiségét meghatározó feltételeket!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy síkkondenzátor lemezeinek távolsága $d = 1$ cm, a lemezek közti feszültség $U = 1$ V. A pozitív töltésű lemezbe fúrt lyukon át egy elektront lövünk be a kondenzátorlemezek közti térbe, azokra merőleges kezdősebességgel.



a) Mekkora az elektron kezdősebessége a pozitív töltésű lemeznél, ha éppen eléri a negatív töltésű kondenzátorlemezt?
b) Mennyi ideig tart az út az egyik lemeztől a másikig?

(A gravitációt tekintsük elhanyagolhatónak! Az elektron töltésének nagysága $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, tömege $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg.)

a)	b)	Összesen
9 pont	2 pont	11 pont